GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

UD.2 Instalación de Servidores de Aplicaciones Web

Implantación de Aplicaciones Web (IAW)
CFGS 2º ASIR

Sergio Pérez

Contenidos de la Unidad

- **Análisis de requisitos**
- **Preparación del Sistema Operativo**
- **Instalación y configuración del Servidor Web**
  - Instalar un servidor Apache
  - Configuración de Apache y carpetas relevantes
- **Instalación y configuración de SGBD**
- **Instalación y configuración de PHP**
- **Modulo de comprobación del sistema en Aplicaciones Web**
- **Documentación de la instalación**
  - Requisitos del sistema
  - Proceso de instalación
  - Configuración inicial
  - FAQs

Análisis de requisitos

Consiste en **identificar** y **documentar** las **necesidades específicas** de la aplicación que se va a implementar.

- Necesidades del cliente
- Requisitos técnicos
- Tráfico esperado
- Requisitos de seguridad

Para establecerlos se realizan **varias reuniones con los clientes**, identificando los **puntos clave** de su aplicación y realizando **diagramas** para representar las necesidades de diseño de la aplicación.

Estas reuniones **ayudarán a definir** los **requisitos hardware y software necesarios** para llevar a cabo nuestra aplicación.

Preparación del Sistema Operativo

1. **Elegir el Sistema Operativo**
   - Linux (Ubuntu Server) o Windows (Windows Server)
2. **Actualizar el sistema operativo a su última versión**
   - Linux: sudo apt update && sudo apt upgrade
3. **Configurar la red**
   - Configurar la IP (estática o dinámica) y el servidor DHCP
   - Configurar el firewall: permitir el tráfico necesario y crear reglas
4. **Ajustar la seguridad del sistema**
   - Cuentas de usuario y permisos
   - Deshabilitar servicios innecesarios
   - Instalar herramientas de seguridad (Antivirus, monitoreo…)
   - Configurar el sistema de copias de seguridad

Instalación y configuración del Servidor Web

Instalar un servidor Apache

Veamos lo sencilla que es la instalación y configuración de un servidor web Apache en un sistema operativo Linux:

1. **Actualizar el sistema**

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

2. **Instalar Apache**

```
sudo apt install apache2
```

Una vez finalizada la instalación, puedes comprobar que ha sido exitosa poniendo ***http://localhost*** en tu navegador y viendo si aparece la página por defecto de Apache.

Instalación y configuración del Servidor Web

Configuración de Apache y carpetas relevantes

`httpd.conf`: Archivo central de configuración en muchas instalaciones de Apache.

- Define directivas globales: puertos de escucha (Listen), módulos cargados (LoadModule), ubicaciones de logs, etc.
- En algunas distribuciones (ej. Debian/Ubuntu) se complementa o reemplaza con el archivo **`apache2.conf`**.
- Puede definir la directiva **`Include`** para cargar otros archivos de configuración con extensión *.conf en directorios específicos.

Instalación y configuración del Servidor Web

Configuración de Apache y carpetas relevantes

Los ficheros **`.htaccess`** para establecer **configuraciones a nivel local** (para un directorio concreto). Utilizan la misma sintaxis que los ficheros **`httpd.conf`** y suelen usarse cuando no se tiene acceso a este.

Para que la configuración del archivo **`.htaccess`** sobrescriba la configuración global, deberemos utilizar una etiqueta de configuración concreta en la configuración específica del sitio web:

```
<Directory /var/www/ejemplo>
    AllowOverride All
</Directory>
```

Instalación y configuración del Servidor Web

Configuración de Apache y carpetas relevantes

La carpeta ***/etc/apache2/sites-available*** contendrá la configuración de cada uno de los sitios web que hay en el servidor. Esta configuración indica a las peticiones que llegan qué sitio web deberán devolver.

Ejemplo: Imaginemos que hosteamos la página *www.ejemplo.com* en nuestro servidor. En *sites-available* tendremos el archivo ***ejemplo.conf****:*

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName ejemplo.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo
    <Directory /var/www/ejemplo>
        AllowOverride All
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Instalación y configuración del Servidor Web

Configuración de Apache y carpetas relevantes

Carpetas más relevantes:

- ***/etc/apache2/sites-available/***: Contiene las configuraciones de los sitios web disponibles hosteados por el servidor.

- ***/var/www/:*** Es la carpeta raíz pública de los documentos web de cada sitio. Contendrá todas las páginas web de cada sitio hosteado y el servidor devolverá lo que este dentro de esta carpeta siguiendo la configuración de **DocumentRoot.**

- ***/var/www/html:*** Es la carpeta por defecto donde se coloca la web principal.

Instalación y configuración del Servidor Web

Configuración de Apache y carpetas relevantes

`httpd.conf`: Archivo central de configuración en muchas instalaciones de Apache.

- Define directivas globales: puertos de escucha (Listen), módulos cargados (LoadModule), ubicaciones de logs, etc.
- En algunas distribuciones (ej. Debian/Ubuntu) se complementa o reemplaza con el archivo **apache2.conf**.
- Puede definir la directiva **Include** para cargar otros archivos de configuración con extensión *.conf en directorios específicos.

Instalación y configuración del SGBD

Ahora que ya tenemos nuestro servidor Apache, veamos como instalar un SGBD MySQL server en nuestro servidor es muy sencillo.

1. **Instalamos MySQL Server**

```
sudo apt install mysql-server
```

2. **Tras instalarlo es recomendable ejecutar el script de seguridad de MySQL para configurarlo de manera segura.**

```
sudo mysql_secure_installation
```

Este comando permite **establecer la contraseña del usuario root**, **eliminar usuarios anónimos**, **deshabilitar el inicio de sesión remoto** y **eliminar la base de datos de prueba**.

Instalación y configuración del SGBD

El archivo de configuración de MySQL en Linux se instala en la ruta "*/etc/mysql/my.cnf*". En este archivo podemos ajustar cosas como el número de conexiones concurrentes a base de datos o la ubicación de los datos.

Veamos si funciona correctamente desde nuestra terminal:

1. **`sudo mysql -u root -p`**
2. **`CREATE DATABASE prueba;`**
3. **`SHOW DATABASES;`**

Esto deberá mostrar que existe una base de datos llamada **`prueba`**

Instalación y prueba de PHP

Ahora que tenemos nuestro servidor Apache y nuestro SGBD MySQL, solo nos queda **instalar el intérprete de PHP** para poder generar páginas dinámicas en nuestro servidor. Lo instalaremos con el siguiente comando:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Este comando instala PHP, así como los módulos necesarios para que funcione con Apache y MySQL.

Es importante que, si tenemos un firewall como **ufw** activado, nos aseguremos de permitir el tráfico web con el comando:

```
sudo ufw allow 'Apache'
```

Instalación y prueba de PHP

Si queremos **probar si PHP se instaló correctamente** podemos hacer lo siguiente:

1. Creamos un archivo de texto en blanco con el siguiente código:

```
<?php
   echo "Hola desde PHP!";
?>
```

2. Lo guardamos con el nombre **test.php** en la carpeta ***/var/www/html***

3. Abrimos el navegador e escribimos la URL ***http://localhost/test.php***

Módulo de comprobación de sistema en Aplicaciones Web

La comprobación del sistema asegura que **todos los componentes funcionen** correctamente **y** que la aplicación **cumpla con los requisitos** establecidos. Sus principales objetivos son:

- **Detectar errores**
- **Validar los requisitos**
- **Optimizar el rendimiento**

Este proceso de comprobación da lugar a un informe de resultados que permite que la aplicación pase a la siguiente paso al superar una serie de pruebas definidas para medir distintos aspectos.

Módulo de comprobación de sistema en Aplicaciones Web

Este proceso puede resumirse en los siguientes pasos:

1. **Planificación de Pruebas**: Definir qué se va a probar y cómo.
2. **Ejecución de Pruebas**: Realizar las pruebas según lo planificado.
3. **Análisis de Resultados**: Evaluar los resultados de las pruebas y documentar los errores.
4. **Corrección de Errores**: Realizar las modificaciones necesarias y volver a probar.
5. **Informe Final**: Documentar el proceso de prueba y los resultados obtenidos.

Módulo de comprobación de sistema en Aplicaciones Web

Tipos de pruebas

- **Pruebas de unidad**: Componentes individuales aisladamente.
- **Pruebas de Integración**: El componente funciona con el resto del sistema sin problemas.
- **Pruebas de sistema**: El sistema cumple con los requisitos.
- **Pruebas de aceptación**: El cliente confirma que el sistema satisface sus expectativas.
- **Pruebas de rendimiento**: Evalúan la estabilidad del sistema bajo condiciones normales.
- **Pruebas de carga**: Miden el la respuesta del sistema bajo diferentes volúmenes de peticiones concurrentes.

Documentación de la Instalación

La generación de una documentación clara y amplia es crucial para varios factores:

- **Facilita la Instalación:** Proporciona pasos detallados que reducen errores durante el proceso de instalación.
- **Mantenimiento Eficiente:** Ayuda a los administradores a entender cómo gestionar y actualizar la aplicación.
- **Soporte para Nuevos Desarrolladores:** Permite a los nuevos miembros del equipo comprender rápidamente el entorno y los procesos.

Documentación de la Instalación

Requisitos del Sistema

Indican los requisitos hardware y software que serán necesarios para instalar y ejecutar la aplicación.

- **Requisitos hardware**: CPU, RAM, espacio en disco...
- **Requisitos software**: Sistemas operativos compatibles, versiones de lenguajes y frameworks.

Ejemplo:

- **Requisitos hardware**: 4 GB RAM, 20 GB espacio en disco.
- **Requisitos software**: SO Ubuntu 20.04, PHP 7.4, MySQL 5.7.

Documentación de la Instalación

Procedimiento de Instalación

Instrucciones paso a paso sobre cómo instalar la aplicación.

- Lugar o **enlace de descarga.**
- **Instrucciones** sobre el archivo (descomprimir, mover a cierta carpeta…).
- **Ejecutar** archivo con el **script** de instalación.

Ejemplo:

- Descargar desde [***enlace***].
- **Descomprimir**: `unzip app.zip.`
- **Ejecutar instalación**: `./install.sh`.

Documentación de la Instalación

Configuración inicial

Instrucciones a seguir tras completar la instalación.

- Configurar **variables de entorno**.
- Ajustar **archivos de configuración** (config.php, .env)

Ejemplo:

- Añade la carpeta de instalación al **path: export PATH=$PATH:/lib**
- Editar config.php y ajustar parámetros.
- Configurar la base de datos.

Documentación de la Instalación

FAQs (Frequently Asked Questions)

Detectar los errores y problemas más comunes en la instalación y configuración y explicarlos más en detalle dando soluciones concretas.

Ejemplos:

¿Cómo verifico si Apache se instaló correctamente?

Abre un navegador web e ingresa *http://localhost* en la URL. Deberías ver la página de inicio por defecto de Apache.

¿Cómo abro los puertos necesarios en el firewall?

Usa **`sudo ufw allow 'Apache Full'`** para abrir los puertos HTTP (80) y HTTPS (443).

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CC BY NC ND